

---

# PORTAFOLIO ACTUARIAL

Proyecto 01 • Excel + VBA

---

## Calculadora de Primas de Seguros de Vida

*con Tabla de Mortalidad Dinámica*

---

**Área:** Matemáticas Actuariales · Pricing de Vida

**Herramientas:** Microsoft Excel · Visual Basic for Applications

**Cobertura:** Marco Teórico · Modelo · Documentación VBA

**Tabla:** CNSF Experiencia 2000–2004

---

# Índice

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción al Proyecto</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Marco Teórico</b>                                           | <b>3</b>  |
| 2.1      | Tablas de Mortalidad . . . . .                                 | 3         |
| 2.1.1    | Probabilidades de supervivencia a múltiples períodos . . . . . | 4         |
| 2.1.2    | Extracto de la Tabla CNSF Experiencia 2000–2004 . . . . .      | 4         |
| 2.2      | Matemáticas del Interés . . . . .                              | 5         |
| 2.3      | Valor Actual Actuarial (Net Single Premium) . . . . .          | 6         |
| 2.3.1    | Seguro de vida temporal a $n$ años . . . . .                   | 6         |
| 2.3.2    | Seguro dotal puro a $n$ años . . . . .                         | 6         |
| 2.3.3    | Seguro dotal mixto ( <i>Endowment</i> ) . . . . .              | 6         |
| 2.3.4    | Seguro de vida entera . . . . .                                | 6         |
| 2.4      | Anualidades de Vida . . . . .                                  | 8         |
| 2.4.1    | Anualidad de vida temporaria <i>due</i> . . . . .              | 8         |
| 2.4.2    | Relación fundamental entre anualidades y seguros . . . . .     | 8         |
| 2.5      | Principio de Equivalencia y Cálculo de Primas . . . . .        | 9         |
| 2.5.1    | Prima neta anual nivelada . . . . .                            | 9         |
| 2.5.2    | Prima bruta (comercial) . . . . .                              | 9         |
| 2.5.3    | Ejemplos numéricos . . . . .                                   | 10        |
| <b>3</b> | <b>Descripción del Modelo en Excel</b>                         | <b>11</b> |
| 3.1      | Estructura del Libro . . . . .                                 | 11        |
| 3.2      | Celdas con Nombre ( <i>Named Ranges</i> ) . . . . .            | 11        |
| 3.3      | Fórmulas Clave en la Hoja CALCULO . . . . .                    | 11        |
| <b>4</b> | <b>Módulos de Visual Basic for Applications (VBA)</b>          | <b>13</b> |
| 4.1      | Arquitectura del Código . . . . .                              | 13        |
| 4.2      | UserForm: <code>frmCalculadora</code> . . . . .                | 13        |
| 4.3      | Módulo Principal: <code>modPrimas</code> . . . . .             | 14        |
| 4.4      | Módulo de Validación: <code>modValidacion</code> . . . . .     | 14        |
| 4.5      | Módulo de Reporte: <code>modReporte</code> . . . . .           | 14        |
| <b>5</b> | <b>Instrucciones de Uso</b>                                    | <b>15</b> |

## 1. Introducción al Proyecto

---

Este proyecto forma parte de un portafolio actuarial diseñado para demostrar competencias técnicas en matemáticas actuariales y herramientas de productividad. El objetivo es construir una calculadora de primas de seguros de vida en Microsoft Excel, complementada con módulos de Visual Basic for Applications (VBA) que automatizan los cálculos, la validación de entradas y la generación de reportes.

El modelo implementa la teoría de contingencias de vida para calcular primas netas y brutas de tres productos:

- Seguro de vida temporal a  $n$  años (*Term Life Insurance*)
- Seguro dotal puro a  $n$  años (*Pure Endowment*)
- Seguro de vida entera (*Whole Life Insurance*)

La tabla de mortalidad utilizada es la CNSF Experiencia 2000–2004, tabla estándar de referencia en el mercado mexicano de seguros de vida. Todos los cálculos parten del supuesto de pago del beneficio al *final del año de muerte* (modalidad discreta), lo cual es el estándar en el diseño de productos de vida individuales en México.

## 2. Marco Teórico

---

### 2.1 Tablas de Mortalidad

Una **tabla de mortalidad** (o tabla de vida) es una herramienta estadística que describe la probabilidad de muerte o supervivencia de una cohorte hipotética de individuos a lo largo del tiempo. Constituye el insumo fundamental de cualquier cálculo actuarial en seguros de vida.

Formalmente, se parte de una cohorte de  $l_0$  recién nacidos —denominada *raíz de la tabla*, habitualmente  $l_0 = 100,000$ — y se registra cómo va disminuyendo ese grupo conforme avanza la edad. Las funciones básicas son:

- $l_x$  — **número de vivos a la edad exacta  $x$** : indica cuántos individuos de la cohorte original llegan con vida a la edad  $x$ . Por construcción,  $l_{x+1} = l_x - d_x$ .
- $d_x$  — **número de muertes entre  $x$  y  $x + 1$** : defunciones que ocurren en el intervalo  $[x, x + 1)$ . Se calcula como  $d_x = l_x \cdot q_x$ .
- $q_x$  — **probabilidad de muerte**: probabilidad de que una persona de edad exacta  $x$  fallezca antes de cumplir  $x + 1$  años. Es la función central de la tabla y satisface  $0 \leq q_x < 1$ .
- $p_x$  — **probabilidad de supervivencia**: complemento de  $q_x$ , es decir,  $p_x = 1 - q_x$ .

### 2.1.1 Probabilidades de supervivencia a múltiples períodos

En la práctica actuarial frecuentemente se necesitan probabilidades a horizontes mayores a un año. Para ello se generalizan las funciones anteriores con el prefijo  $t$ :

$${}_t p_x = P(\text{sobrevivir } t \text{ años desde } x) = \frac{l_{x+t}}{l_x}$$

$${}_t q_x = 1 - {}_t p_x = P(\text{morir en los próximos } t \text{ años desde } x)$$

Cuando se quiere expresar la probabilidad de sobrevivir exactamente los primeros  $s$  años y luego morir en los siguientes  $t$  años, se usa la notación *de diferimiento*:

$${}_s | t q_x = {}_s p_x \cdot {}_t q_{x+s} = \frac{l_{x+s} - l_{x+s+t}}{l_x}$$

**Nota:** En Excel,  ${}_t p_x$  se implementa como fórmula matricial que referencia la columna  $l_x$  de la tabla dinámica: `=INDICE(lx, COINCIDIR(x+t, edades, 0)) / INDICE(lx, COINCIDIR(x, edades, 0))`

### 2.1.2 Extracto de la Tabla CNSF Experiencia 2000–2004

A continuación se presenta un extracto de la tabla utilizada en el modelo.

| Edad ( $x$ ) | $l_x$  | $d_x$ | $q_x$   | $p_x$   |
|--------------|--------|-------|---------|---------|
| 20           | 98,447 | 553   | 0.00562 | 0.99438 |
| 25           | 97,807 | 622   | 0.00636 | 0.99364 |
| 30           | 97,083 | 732   | 0.00754 | 0.99246 |
| 35           | 96,218 | 918   | 0.00954 | 0.99046 |
| 40           | 95,030 | 1,204 | 0.01267 | 0.98733 |
| 45           | 93,355 | 1,644 | 0.01760 | 0.98240 |
| 50           | 90,890 | 2,265 | 0.02492 | 0.97508 |
| 55           | 87,232 | 3,132 | 0.03591 | 0.96409 |
| 60           | 81,786 | 4,348 | 0.05316 | 0.94684 |
| 65           | 73,618 | 5,750 | 0.07810 | 0.92190 |

## 2.2 Matemáticas del Interés

Los seguros de vida involucran flujos de efectivo que ocurren en distintos momentos del tiempo. Para comparar y agregar estos flujos es necesario transportarlos a un mismo instante usando la teoría del **interés compuesto**.

- **Tasa técnica ( $i$ ):** tasa de rendimiento anual que la aseguradora supone que obtendrá al invertir las primas recibidas. En México, la CNSF regula la tasa técnica máxima permitida.
- **Factor de descuento ( $v$ ):** valor presente de una unidad monetaria que se recibirá dentro de un año:

$$v = \frac{1}{1+i} \quad \Rightarrow \quad v^t = \frac{1}{(1+i)^t}$$

- **Tasa de descuento ( $d$ ):** magnitud auxiliar que aparece frecuentemente en la relación entre anualidades y seguros:

$$d = \frac{i}{1+i} = 1 - v$$

### 2.3 Valor Actual Actuarial (Net Single Premium)

El **Valor Actual Actuarial** (VAA), también conocido como *Net Single Premium* (NSP) o *Actuarial Present Value* (APV), es el valor presente esperado de los beneficios que pagará una póliza. Combina la teoría del interés (para descontar flujos futuros) con las probabilidades de supervivencia de la tabla de mortalidad.

Formalmente responde a la pregunta: *¿cuánto dinero necesita la aseguradora hoy, en valor esperado, para cumplir sus obligaciones futuras con un asegurado?*

#### 2.3.1 Seguro de vida temporal a $n$ años

Paga una suma asegurada de \$1 al final del año de muerte, siempre que el asegurado muera dentro de los primeros  $n$  años:

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} \cdot {}_k p_x \cdot q_{x+k}$$

Cada término  $v^{k+1} \cdot {}_k p_x \cdot q_{x+k}$  representa: el asegurado sobrevive exactamente  $k$  años ( ${}_k p_x$ ), muere en el año  $k + 1$  ( $q_{x+k}$ ), y el beneficio se descuenta  $k + 1$  períodos ( $v^{k+1}$ ).

#### 2.3.2 Seguro dotal puro a $n$ años

Paga \$1 únicamente si el asegurado sobrevive los  $n$  años completos de la póliza. No paga nada si fallece antes:

$${}_n E_x = v^n \cdot {}_n p_x = v^n \cdot \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

#### 2.3.3 Seguro dotal mixto (*Endowment*)

Combina el temporal con el dotal puro: paga \$1 al final del año de muerte si ocurre antes de  $n$  años, o bien \$1 al final del período si el asegurado sobrevive:

$$A_{x:\overline{n}|} = A_{x:\overline{n}|}^1 + {}_n E_x$$

#### 2.3.4 Seguro de vida entera

Paga \$1 al final del año de muerte, sin importar cuándo ocurra. Es el límite del seguro temporal cuando  $n \rightarrow \infty$ :

$$A_x = \sum_{k=0}^{\omega-x-1} v^{k+1} \cdot {}_k p_x \cdot q_{x+k}$$

donde  $\omega$  es la edad límite de la tabla de mortalidad (la edad a la que la probabilidad de supervivencia se vuelve cero).

## 2.4 Anualidades de Vida

Una **anualidad de vida** es una serie de pagos contingentes a la supervivencia del asegurado. En el contexto de primas, las anualidades representan los pagos que realizará el asegurado durante la vigencia de la póliza; su VAA es el denominador del cociente de equivalencia.

### 2.4.1 Anualidad de vida temporaria *due*

Paga \$1 al *inicio* de cada año durante los próximos  $n$  años, condicionado a la supervivencia del asegurado. La notación *due* ( " ) indica pago al inicio del período:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k \cdot {}_k p_x$$

El primer pago ( $k = 0$ ) ocurre hoy, por lo que  $v^0 = 1$  y el primer término es  ${}_0 p_x = 1$ .

### 2.4.2 Relación fundamental entre anualidades y seguros

Existe una identidad que conecta el VAA de un seguro dotal mixto con su anualidad correspondiente, derivada de la condición de que cualquier unidad monetaria del asegurado o bien es pagada como beneficio o bien permanece invertida hasta el final del período:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{1 - A_{x:\overline{n}|}}{d} \quad \text{donde } d = \frac{i}{1+i}$$

**Nota:** Esta relación permite obtener la anualidad directamente a partir del VAA del seguro, evitando la suma explícita. Ambos enfoques se implementan en el modelo de Excel para validación cruzada.

Para el seguro de vida entera, la anualidad correspondiente es:

$$\ddot{a}_x = \frac{1 - A_x}{d}$$

## 2.5 Principio de Equivalencia y Cálculo de Primas

El **principio de equivalencia** es el fundamento del cálculo de primas en seguros de vida. Establece que, en el momento de emisión de la póliza, el valor presente esperado de las primas que pagará el asegurado debe ser igual al valor presente esperado de los beneficios que pagará la aseguradora:

$$\mathbb{E}[\text{VP Primas}] = \mathbb{E}[\text{VP Beneficios}]$$

Este principio garantiza que, bajo los supuestos del modelo, la aseguradora no genera ni pérdida ni ganancia esperada en el agregado de la cartera.

### 2.5.1 Prima neta anual nivelada

Cuando el asegurado paga una prima constante  $P$  al inicio de cada año durante  $n$  años, el principio de equivalencia se expresa como:

$$P \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = SA \cdot VAA(\text{seguro})$$

Despejando  $P$ :

$$P = \frac{SA \cdot VAA(\text{seguro})}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$$

Para cada tipo de producto, el VAA del seguro se sustituye por la expresión correspondiente:

| Producto             | Prima neta                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Temporal $n$ años    | $P = SA \cdot A_{x:\overline{n} }^1 / \ddot{a}_{x:\overline{n} }$ |
| Dotal puro $n$ años  | $P = SA \cdot {}_nE_x / \ddot{a}_{x:\overline{n} }$               |
| Dotal mixto $n$ años | $P = SA \cdot A_{x:\overline{n} } / \ddot{a}_{x:\overline{n} }$   |
| Vida entera          | $P = SA \cdot A_x / \ddot{a}_x$                                   |

### 2.5.2 Prima bruta (comercial)

La prima neta solo cubre el costo esperado del siniestro. La prima bruta  $G$  que paga el asegurado incluye además tres tipos de recargo por gastos:

- **$\alpha$  (gasto de adquisición):** porcentaje de la suma asegurada, se cobra únicamente en el primer año (comisión del agente, gastos de expedición).

- **$\beta$  (gasto de administración):** porcentaje de la prima bruta, se cobra cada año de vigencia.
- **$\gamma$  (gasto de cobranza):** porcentaje adicional sobre la prima bruta, también anual.

Aplicando el principio de equivalencia con gastos:

$$G \cdot (1 - \beta - \gamma) \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = SA \cdot VAA(\text{seguro}) + \alpha \cdot SA$$

$$G = \frac{SA \cdot VAA(\text{seguro}) + \alpha \cdot SA}{(1 - \beta - \gamma) \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$$

*Condición de validez:* El denominador requiere  $\beta + \gamma < 1$ . El módulo de validación VBA verifica esta condición antes de ejecutar el cálculo.

### 2.5.3 Ejemplos numéricos

La siguiente tabla muestra resultados representativos del modelo, expresados como prima neta anual por cada \$1,000 de suma asegurada:

| Tipo de seguro   | Edad $x$ | Tasa $i$ | Prima neta por<br>\$1,000 SA |
|------------------|----------|----------|------------------------------|
| Temporal 10 años | 40       | 4.5 %    | \$8.24                       |
| Temporal 10 años | 40       | 3.5 %    | \$9.07                       |
| Temporal 20 años | 35       | 4.5 %    | \$11.63                      |
| Dotal 20 años    | 35       | 4.5 %    | \$34.18                      |
| Vida entera      | 30       | 4.5 %    | \$12.91                      |

*Las primas aumentan con la edad de emisión y disminuyen con la tasa técnica, comportamientos directamente derivados de la teoría expuesta.*

### 3. Descripción del Modelo en Excel

---

#### 3.1 Estructura del Libro

El archivo Excel está organizado en cinco hojas con responsabilidades claramente separadas:

- **INICIO:** dashboard principal con resumen de resultados, gráficas de la prima por edad y acceso a los controles del UserForm.
- **TABLA\_MORT:** contiene la tabla de mortalidad CNSF completa, con columnas  $l_x$ ,  $d_x$ ,  $q_x$ ,  $p_x$  y las funciones derivadas  ${}_tp_x$  calculadas como fórmulas matriciales.
- **CALCULO:** hoja de trabajo donde se realizan todos los cálculos intermedios: VAA por tipo de producto, anualidades y primas. Esta hoja sirve como “motor” del modelo.
- **PARAMETROS:** celdas de entrada nombradas (*Named Ranges*) que reciben los valores del asegurado: edad, plazo, tasa técnica, suma asegurada y recargos por gastos.
- **REPORTE:** plantilla de salida formateada que la macro pobla con los resultados y exporta a PDF.

#### 3.2 Celdas con Nombre (*Named Ranges*)

Para facilitar la legibilidad de las fórmulas y el acceso desde VBA, las celdas de entrada y los resultados principales se definen como rangos con nombre. Esto permite escribir fórmulas como `=NSP_Temporal` en lugar de referencias absolutas como `= $CALCULO.$G$14`.

- `edad_emision` — edad del asegurado al contratar la póliza
- `plazo_seguro` — duración del seguro en años
- `tasa_tecnica` — tasa de interés técnica anual
- `suma_asegurada` — monto del beneficio de muerte
- `gasto_adquisicion` / `gasto_admin` / `gasto_cobranza` — recargos
- `NSP_Temporal` / `NSP_Dotal` / `NSP_VidaEntera` — VAA calculados
- `PRIMA_NETA` / `PRIMA_BRUTA` — resultados finales

#### 3.3 Fórmulas Clave en la Hoja CALCULO

- **Cálculo de  ${}_tp_x$ :** fórmula matricial que referencia la columna  $l_x$  de la tabla dinámica:

$$= \text{INDICE}(l_x, \text{COINCIDIR}(\text{edad}+k, \text{edades}, 0)) / \text{INDICE}(l_x, \text{COINCIDIR}(\text{edad}, \text{edades}, 0))$$

- **NSP del seguro temporal:** suma matricial de los productos  $v^{k+1} \cdot {}_k p_x \cdot q_{x+k}$  para  $k = 0, \dots, n - 1$ , usando SUMAPRODUCTO() sobre las columnas de la tabla.
- **Anualidad  $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ :** suma de  $v^k \cdot {}_k p_x$  para  $k = 0, \dots, n - 1$  con la misma función SUMAPRODUCTO().
- **Prima neta:**

$$\text{=suma\_asegurada} * \text{NSP\_Temporal} / \text{Anualidad\_Temp}$$

## 4. Módulos de Visual Basic for Applications (VBA)

### 4.1 Arquitectura del Código

El proyecto VBA sigue una arquitectura en capas que separa la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la generación de reportes:

| Módulo / Form  | Función principal                                | Tipo     |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| modMortalidad  | Carga y validación de la tabla de mortalidad     | Módulo   |
| modPrimas      | Cálculo de NSP, anualidades y primas             | Módulo   |
| frmCalculadora | Interfaz visual: campos de entrada y resultados  | UserForm |
| modReporte     | Genera el reporte en PDF y formatea el dashboard | Módulo   |
| modValidacion  | Validación de entradas del usuario               | Módulo   |

### 4.2 UserForm: frmCalculadora

El UserForm es la interfaz visual principal del modelo. El usuario introduce los parámetros del asegurado y presiona el botón *Calcular*; el formulario invoca los módulos de cálculo, actualiza el dashboard y muestra los resultados sin que el usuario tenga que navegar por las hojas del libro.

Los controles principales son:

- **SpinButton + TextBox** para la edad de emisión (rango 18–70)
- **ComboBox** con plazo del seguro (10, 15, 20, 25 ó 30 años)
- **TextBox** para tasa técnica anual con validación de rango (1 %–10 %)
- **TextBox** para suma asegurada con formato de moneda
- **OptionButtons** para seleccionar el tipo de producto
- Botón *Calcular* que ejecuta la rutina principal
- **Frame** de resultados con etiquetas que muestran NSP,  $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ , prima neta y prima bruta

### 4.3 Módulo Principal: `modPrimas`

Este módulo contiene la lógica central del cálculo actuarial. El procedimiento `CalcularPrima()` sigue los pasos en orden:

1. Validar entradas con el módulo `modValidacion`.
2. Cargar la tabla de mortalidad en un `Array` de VBA para acelerar los cálculos (evita el acceso repetido a la hoja).
3. Calcular  ${}_kp_x$  para todos los períodos del plazo usando el array.
4. Calcular el NSP del tipo de producto seleccionado mediante un ciclo `For...Next`.
5. Calcular la anualidad  $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$  acumulando los factores de descuento ponderados.
6. Aplicar el principio de equivalencia para obtener prima neta y prima bruta.
7. Escribir los resultados en la hoja `CALCULO` y actualizar el dashboard.

### 4.4 Módulo de Validación: `modValidacion`

Este módulo centraliza toda la validación de datos de entrada y retorna `True` si todos los parámetros son válidos. Las validaciones principales son:

- **Edad:** entero en  $[18, 70]$ . El límite superior garantiza que el asegurado no supere la edad  $\omega$  de la tabla antes de que venza el plazo.
- **Plazo:** entero positivo tal que  $x + n \leq \omega - 1$ .
- **Tasa técnica:** número en  $(0\%, 10\%]$ . Se rechaza la tasa cero porque haría que el factor de descuento fuera 1 y la anualidad divergiría.
- **Suma asegurada:** número estrictamente positivo.
- **Recargos por gastos:** se verifica  $\beta + \gamma < 1$  para evitar denominador nulo o negativo en la prima bruta.

### 4.5 Módulo de Reporte: `modReporte`

La macro `GenerarReporte()` popula la plantilla de la hoja `REPORTE` con los parámetros del asegurado y los resultados del cálculo, aplica formato condicional para resaltar la prima recomendada y exporta la hoja como PDF usando el método `ExportAsFixedFormat` de Excel.

El nombre del archivo se genera automáticamente con la convención:

PRIMA\_[Tipo]\_[Edad]a\_[Plazo]n\_[Fecha].pdf

## 5. Instrucciones de Uso

---

1. Habilitar las macros al abrir el archivo (clic en “Habilitar contenido” en la barra de seguridad de Excel).
2. Ir a la hoja **INICIO** y presionar el botón “Abrir Calculadora”.
3. En el UserForm, seleccionar el tipo de producto e ingresar edad, plazo, tasa técnica y suma asegurada.
4. Hacer clic en **Calcular** para obtener el NSP, la anualidad y las primas.
5. Opcionalmente, hacer clic en **Generar Reporte** para exportar un resumen en PDF.